

Diapo 1

Presentación

Diapo 2

Esta charla la vamos a dividir en 4 partes: por un lado empezaré contando el marco teórico en el que está metido esta charla, luego tendremos dos secciones para contar lo que estuvimos trabajando y finalmente qué se concluye.

Diapo 3

Empecemos con la intro

Diapo 4

La misma vamos a separarla en dos partes: por un lado contar el contexto cosmológico y por el otro lado qué son las ondas gravitacionales

Diapo 5

Para empezar con la parte de Cosmología, empecemos marcando que en el modelo cosmológico estándar, el universo nace con el Big Bang, seguido por una etapa conocida como Inflación, un Recalentamiento, se crean los primeros átomos en BBN, luego la luz deja de colisionar con las partículas en el plasma primordial permitiendo viajar hacia nosotros y formar el CMB, se forman las primeras estrellas y galaxias hasta llegar a hoy. En particular, a nosotros nos va a interesar estudiar la región en verde que comprende al final de la Inflación y principio del Recalentamiento

Diapo 6

La etapa inflacionaria es un período en el cual el universo se expande de forma acelerada permitiendo resolver algunos problemas con las observaciones actuales tales como el problema del horizonte, el problema de la planitud y la sobrepoblación de defectos topológicos.

Este período típicamente se modela a partir de la incorporación de un único campo escalar conocido como inflatón y cuya dinámica está descrita por la siguiente acción, que a partir de derivar las ecuaciones de movimiento se puede obtener el siguiente tensor de energía-momento, el cual permite definir una densidad de energía y presión asociada.

A partir de observar esta densidad de energía y presión, se puede observar que si la energía potencial del campo es mucho mayor que la cinética, entonces la presión es negativa, dando lugar a una expansión acelerada del universo.

Diapo 7

La aproximación de tomar a la energía potencial como mucho mayor a la cinética se conoce como condición de *slow-roll* o rodadura lenta. Esto se debe a que uno piensa a los potenciales

del inflatón como lo que se observa acá abajo, en donde se tiene una región en que el inflatón va a rodar suavemente sobre su energía potencial hasta llegar al punto en que las dos energías son comparables, punto el cual se rompe esta aproximación y se considera como el fin de la Inflación y el inicio de la etapa conocida como Recalentamiento.

Para caracterizar esta condición de *slow-roll* y poder marcar un punto en el cual se da esta ruptura se definen a los parámetros de *slow-roll* de esta forma y cuando se rompe la aproximación se obtiene que estos son cercanos a 1. El calculo de estos parámetros, por tanto, resultarán de interés siendo que darán las condiciones iniciales para lo que charlaremos más adelante.

0.1. Diapo 8

Finalmente, para comprender el estudio de las perturbaciones y en particular de las ondas gravitacionales, vamos a querer entender cómo influye la inflación en las inhomogeneidades del universo. La idea, entonces es que cuando tenemos la expansión violenta, las fluctuaciones cuánticas del vacío se amplifican, saliendo del horizonte de Hubble y congelándose. Esta idea permite servir como semilla para las anisotropías en el CMB y la formación de estructuras.

A su vez, estas perturbaciones se pueden separar en dos: perturbaciones escalares y tensoriales que van a estar descritos por los índices espectrales y las amplitudes. En particular nos interesará r dado que da idea de la amplitud relativa de las GWs con respecto a las perturbaciones de densidad del fluido.